NSGA-II 多目标优化算法复现与实验结果说明

1　算法复现

本文依据 Deb 等提出的 NSGA-II 算法完成 Python 复现，并在 ZDT1、ZDT2 和 ZDT3 三个标准双目标测试问题上进行实验。程序实现了快速非支配排序、拥挤距离计算、二元锦标赛选择、模拟二进制交叉 (SBX)、多项式变异以及精英环境选择等主要步骤。

NSGA-II 的具体执行流程如图 1 所示。算法首先初始化种群并计算目标函数值，随后进行非支配排序和拥挤距离计算，通过选择、交叉和变异产生子代。父代与子代合并后重新进行非支配排序，并依据非支配等级和拥挤距离选择下一代种群，重复迭代直至达到设定次数。

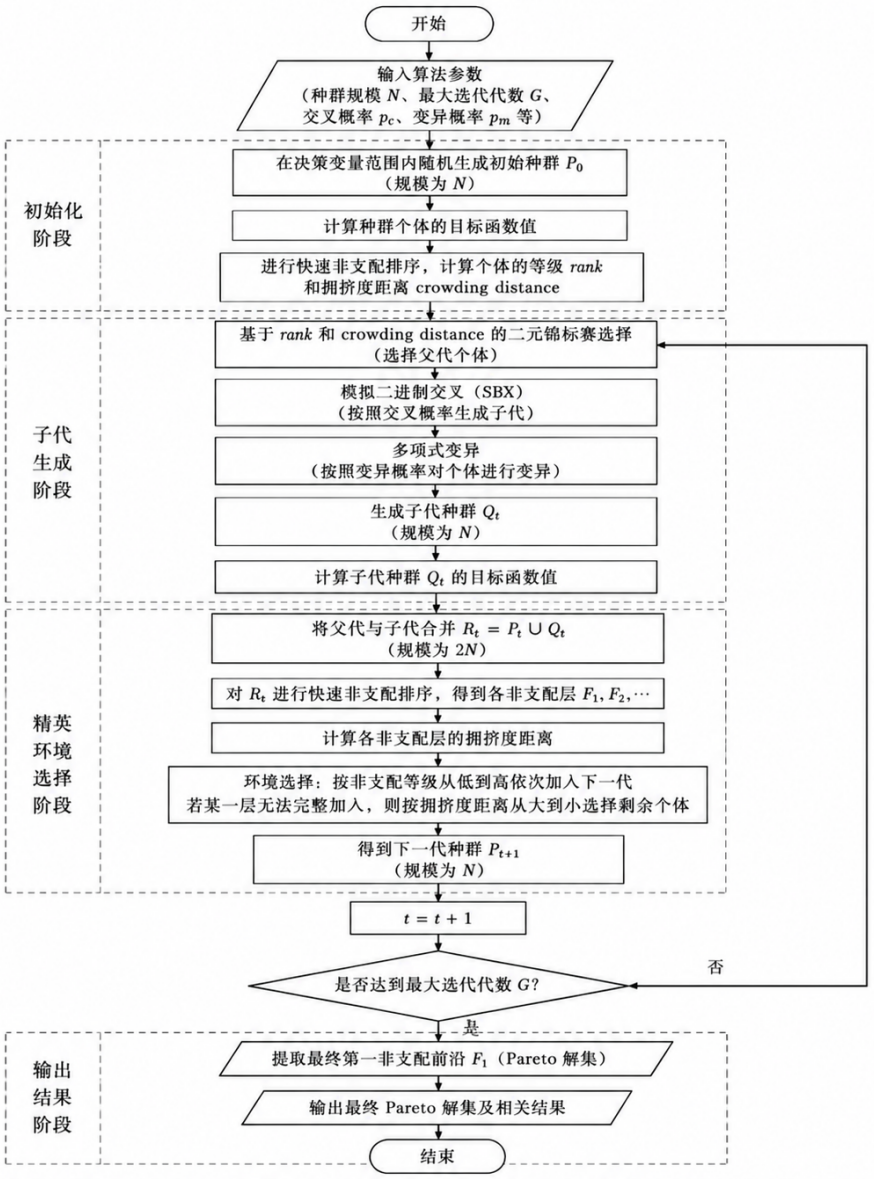


图 1　NSGA-II 算法流程图

2　实验设置

实验选取 ZDT1、ZDT2 和 ZDT3 进行测试，三个问题均包含 30 个决策变量和 2 个目标函数，决策变量范围为 $[0,1]$。其中，ZDT1 为连续凸形 Pareto 前沿，ZDT2 为连续非凸形 Pareto 前沿，ZDT3 为不连续 Pareto 前沿。

主要参数设置如表 1 所示。

表 1　NSGA-II 参数设置

参数	取值
种群规模	100
最大迭代次数	200
交叉概率	0.9
SBX 分布指数	20
变异概率	1/30
多项式变异分布指数	20
独立运行次数	20

实验中采用 IGD、HV 和最终非支配解数量评价算法性能。其中，IGD 越小表示所得解集越接近理论 Pareto 前沿；在同一测试问题中，HV 越大通常表示解集具有更好的综合性能。

3　实验结果

三个测试问题分别独立运行 20 次，实验结果如表 2 所示。

表 2　20 次独立运行实验结果

测试问题	IGD（均值 ± 标准差）	HV（均值 ± 标准差）	平均非支配解数
ZDT1	0.005565 ± 0.000329	0.867492 ± 0.000710	100.00
ZDT2	0.005745 ± 0.000295	0.533607 ± 0.000830	100.00
ZDT3	0.005678 ± 0.000197	1.325300 ± 0.000664	100.00

从整体结果来看，三个测试问题的平均 IGD 均在 0.0056 附近，说明经过 200 代迭代后，得到的非支配解已经较为接近对应的理论 Pareto 前沿。20 次实验的标准差也都比较小，随机初始化对最终结果的影响不大。三个问题最终的平均非支配解数均为 100，与设定的种群规模相同。

ZDT1 的理论 Pareto 前沿与算法所得结果如图 2 所示。

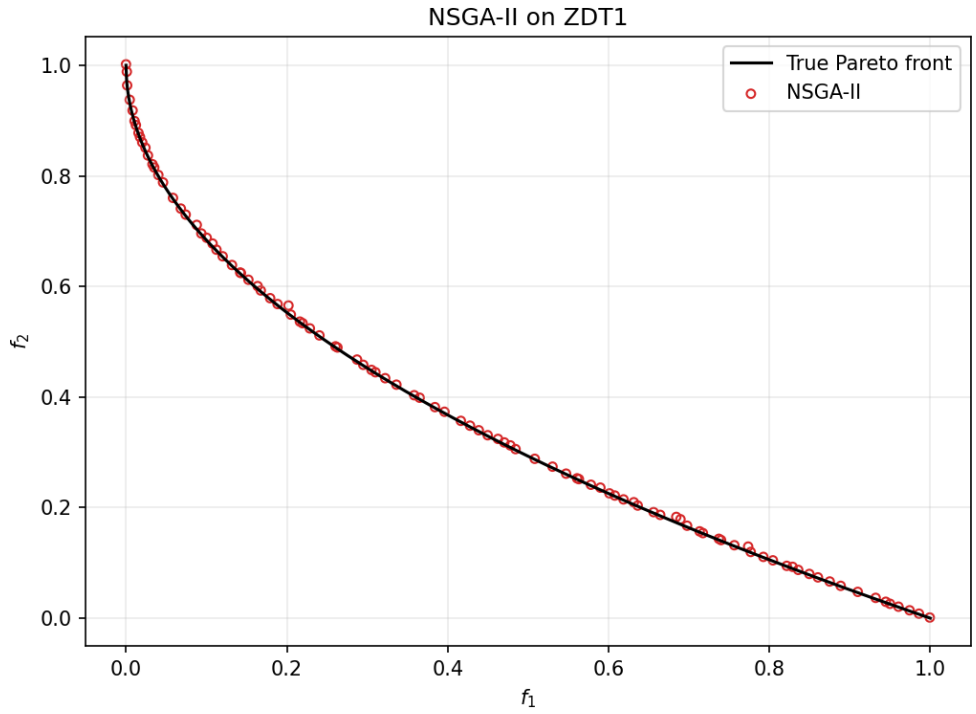


图 2　ZDT1 实验结果

ZDT1 的 Pareto 前沿是一条连续的凸曲线。从实验结果来看，非支配解主要集中在理论曲线附近，且在整个前沿范围内都有分布。结合 0.005565 的平均 IGD，可以看出该测试问题下算法的收敛情况较好，解集没有明显偏离理论前沿。

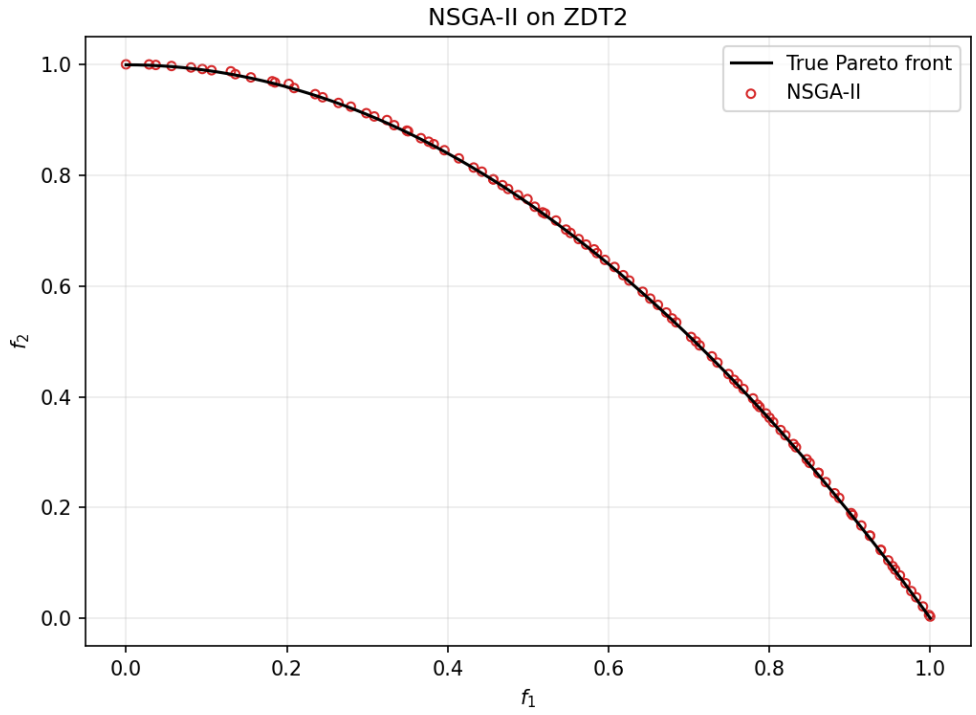


图 3　ZDT2 实验结果

如图 3，ZDT2 与 ZDT1 的主要区别在于其 Pareto 前沿呈非凸形态。实验中得到的非支

配解能够沿着该曲线展开，没有明显地集中在局部区域。平均 IGD 为 0.005745，与 ZDT1 的结果比较接近，说明前沿形状发生变化后，算法仍能保持较好的搜索效果。

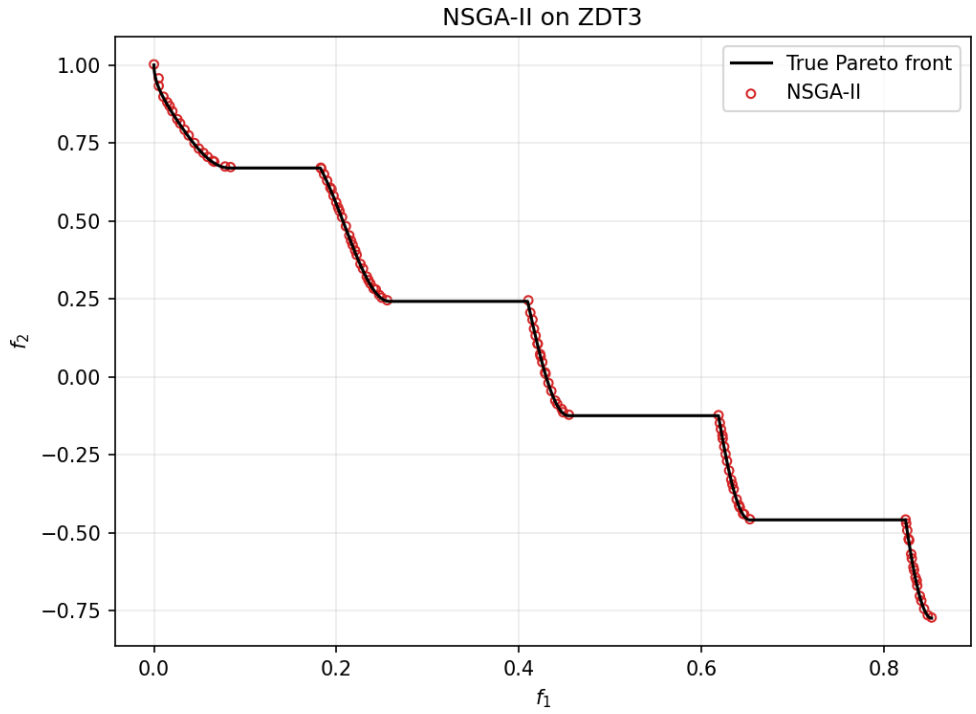


图 4　ZDT3 实验结果

如图 4 所示，ZDT3 的 Pareto 前沿不是连续曲线，而是由多个分离的区间组成。实验结果中的非支配解能够分布在这些有效区域附近，没有全部聚集到某一个区间。其平均 IGD 为 0.005678，标准差为 0.000197，在三组实验中波动相对较小。

总体而言，本次复现得到的三个测试问题结果与各自的理论 Pareto 前沿基本吻合。ZDT1 和 ZDT2 分别检验了算法对连续凸、非凸前沿的搜索能力，ZDT3 则进一步考察了不连续前沿下的解集分布情况。从 IGD 及多次运行结果来看，当前实现能够较稳定地完成三个测试问题的优化。

4　结论

本实验完成了 NSGA-II 多目标优化算法的 Python 复现，并通过 ZDT1、ZDT2 和 ZDT3 对算法进行了验证。实验结果表明，复现算法能够较好地逼近不同类型的理论 Pareto 前沿，并保持一定的解集分布性和运行稳定性。

参考文献

[1] Deb, K., Pratap, A., Agarwal, S., & Meyarivan, T. A fast and elitist multiobjective genetic algorithm: NSGA-II[J]. *IEEE Transactions on Evolutionary Computation*, 2002, 6(2): 182–197.